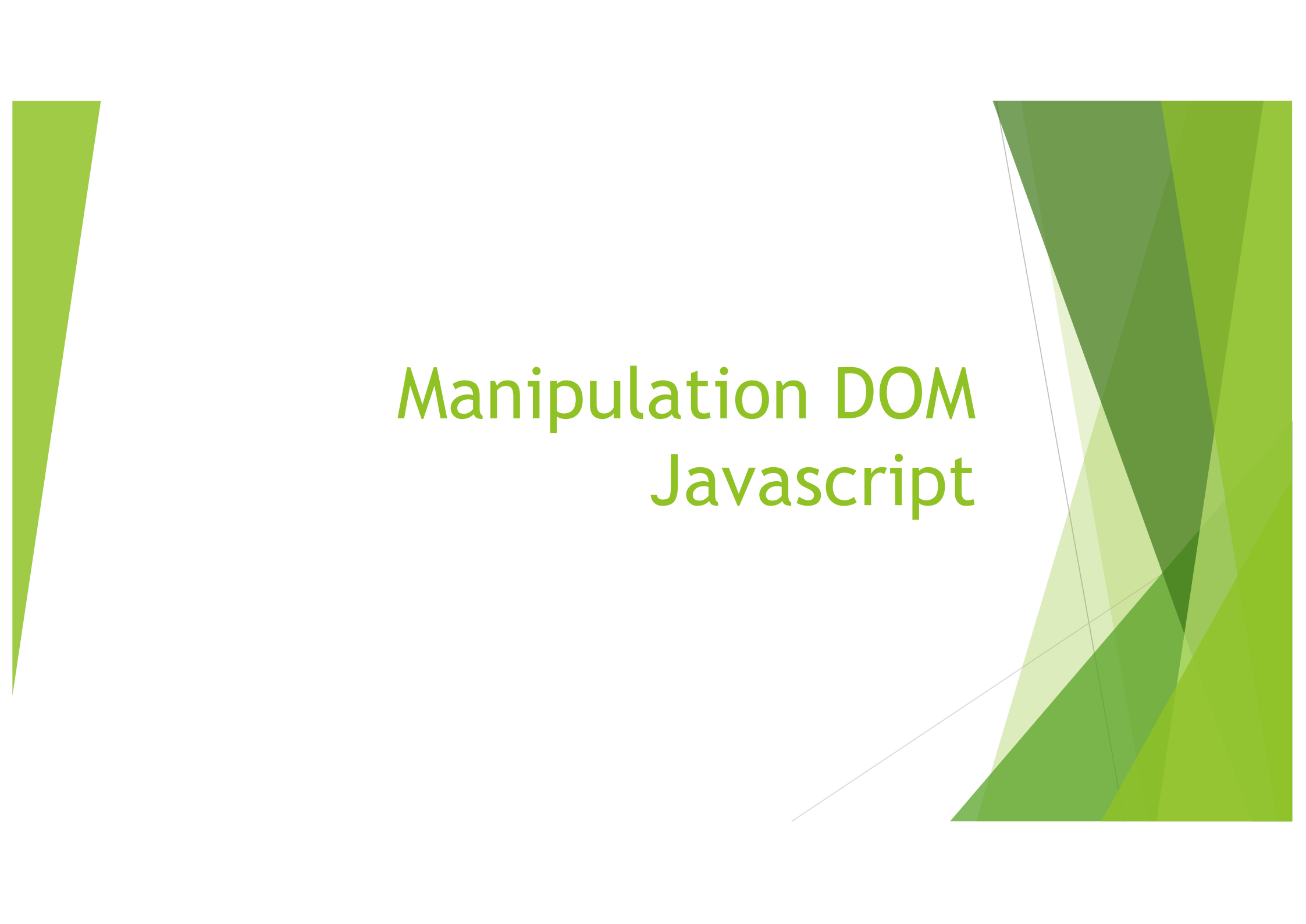


The background features abstract green geometric shapes. On the left, a solid green triangle points downwards. On the right, a complex arrangement of overlapping, semi-transparent green triangles and polygons creates a layered, geometric effect. The text is centered in the white space between these elements.

Manipulation DOM Javascript

DOM

- Le **DOM (Document Object Model)** est une représentation hiérarchique d'une page web sous forme d'arbre. Chaque balise HTML est un **nœud** que l'on peut manipuler via JavaScript.

html

```
<html>
  <body>
    <h1>Titre</h1>
    <p>Un paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

Représentation en DOM :

```
Document
├── html
│   └── body
│       ├── h1
│       └── p
```

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemple DOM</title>
</head>
<body>
  <!-- En-tête -->
  <header>
    <h1>Mon Site</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Accueil</a></li>
        <li><a href="#">Cours</a></li>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

```
<!-- Contenu principal -->
<main>
  <h2>Tableau des étudiants</h2>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Nom</th>
      <th>Prénom</th>
      <th>Age</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rakoto</td>
      <td>Jean</td>
      <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Randria</td>
      <td>Marie</td>
      <td>21</td>
    </tr>
  </table>
</main>

<!-- Pied de page -->
<footer>
  <p>&copy; 2025 - Mon site</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Sélections avec le DOM

- ▶ **getElementById()**

- ▶ Sélectionne un élément par son id.

```
<p id="para1">Bonjour</p>

<script>
  const p = document.getElementById("para1");
  console.log(p.innerText); // Affiche: Bonjour
</script>
```

Sélections avec le DOM

► `getElementsByClassName()`

- Sélectionne tous les éléments d'une classe. Retourne une collection

```
<p class="text">Un</p>
<p class="text">Deux</p>

<script>
  const elems = document.getElementsByClassName("text");
  console.log(elems[0].innerText); // Un
  console.log(elems[1].innerText); // Deux
</script>
```

Sélections avec le DOM

- ▶ `getElementsByName()`
 - ▶ Sélectionne les éléments par leur balise (ex: p, div, h1).

```
<p>Paragraphe 1</p>
<p>Paragraphe 2</p>

<script>
  const ps = document.getElementsByTagName("p");
  console.log(ps.length); // 2
</script>
```

Sélections avec le DOM

► `querySelector()`

- Sélectionne le premier élément correspondant à un sélecteur CSS.

```
<div class="box">Hello</div>
<div class="box">World</div>

<script>
  const firstBox = document.querySelector(".box");
  console.log(firstBox.innerText); // Hello
</script>
```

Sélections avec le DOM

► `querySelectorAll()`

- Sélectionne **tous les éléments** correspondant à un **sélecteur CSS**. Retourne une **NodeList** (semblable à un tableau).

```
<ul>
  <li class="item">A</li>
  <li class="item">B</li>
  <li class="item">C</li>
</ul>

<script>
  const items = document.querySelectorAll(".item");
  items.forEach(el => console.log(el.innerText));
  // A
  // B
  // C
</script>
```

TP1

- ▶ Sélectionner le **titre** (<h1>) par son **id** et afficher son texte dans la console.
- ▶ Sélectionner **tous les paragraphes** de classe intro et afficher chacun d'eux.
- ▶ Sélectionner le **premier paragraphe** de la page (avec un `querySelector`).
- ▶ Sélectionner **tous les paragraphes** (avec `getElementsByTagName`) et afficher le nombre total.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 DOM</title>
</head>
<body>
  <h1 id="titre">Bienvenue sur mon site</h1>

  <p class="intro">Ceci est une introduction.</p>
  <p class="intro">Deuxième paragraphe d'introduction.</p>

  <div>
    <p>Paragraphe dans une div</p>
  </div>
</body>
</html>
```

TP2

- ▶ Sélectionner le **titre de section** (<h2> avec classe section-title).
- ▶ Sélectionner **tous les liens du menu de navigation** et afficher leur texte (Accueil, Cours, Contact).
- ▶ Sélectionner le **deuxième article** et afficher son titre (Article 2).
- ▶ Sélectionner **tous les paragraphes des articles** et afficher leur contenu.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP2 DOM</title>
</head>
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Accueil</a></li>
        <li><a href="#">Cours</a></li>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2 class="section-title">Articles récents</h2>
    <article>
      <h3>Article 1</h3>
      <p>Texte de l'article 1</p>
    </article>
    <article>
      <h3>Article 2</h3>
      <p>Texte de l'article 2</p>
    </article>
  </main>
</body>
</html>
```